

Partiel du 6 Mars 2023 – 13h45-15h45.**A lire attentivement :**

- *Documents non autorisés.*
- *Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs.*

Chaque exercice doit être rédigé sur une copie indépendante (au total, 3 copies donc). Chaque copie doit comporter votre nom écrit très lisiblement. Elle n'a pas besoin d'être cachetée. La barème est indicatif. Les notes de bas de page sont au verso.

Exercice 1. (Patchwork de questions, 8 points)

Les réponses devront être justifiées, mais de façon brève (quelques lignes pour chaque question au plus). On ne développera pas les éventuels calculs.

1. Dans un groupe de 10 amis, de combien de façons peut-on choisir un comité de 3 personnes ?
2. De combien de façons différentes pouvez-vous arranger 4 balles rouges et 3 balles bleues en ligne ?
3. Considérons le mot de 12 lettres "COMBINATOIRE". Combien de mots différents¹ peuvent être créés si toutes les lettres sont utilisées ?
4. De combien de façons pouvez-vous distribuer 6 bonbons identiques entre 3 enfants si chaque enfant reçoit au moins un bonbon ?
5. Une boîte contient 5 balles rouges, 3 balles vertes et 2 balles bleues. Si vous tirez 4 balles au hasard sans remplacement, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 balles rouges ?
6. Un jeu de 52 cartes est mélangé. Quelle est la probabilité que les deux premières cartes tirées soient toutes deux des as² ?

Exercice 2. (Rangement de bibliothèque, 6 points)

On suppose que n livres sont posés au hasard en ligne sur une étagère et que, parmi ces livres, il y a k mangas, pour $1 \leq k \leq n$. On consultera la figure au verso pour des exemples.

1. Proposer un espace probabilisé pour rendre compte de cette expérience.
2. Quelle est la probabilité que tous les mangas soient côte-à-côte ?
3. Soit $r \in \{k, \dots, n\}$. Quelle est la probabilité que les mangas soient dans les r premiers livres ?
4. Soit $\ell \in \{k - 2, \dots, n - 2\}$. Quelle est la probabilité qu'il y ait ℓ livres (mangas ou non) compris (au sens strict) entre le manga le plus à gauche et le manga le plus à droite ?
5. Quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas 2 mangas côte-à-côte si $k = 2$, puis si $k = 3$? Considérer ensuite le cas général où k est quelconque.



FIGURE 1 – les 3 mangas (notés M) sont côte-à-côte ; il y a 1 livre entre le manga le plus à gauche et le manga le plus à droite.



FIGURE 2 – parmi les 3 mangas, il n'y a pas 2 mangas côte-à-côte ; il y a 4 livres entre le manga le plus à gauche et le manga le plus à droite.

Sont représentés ci-dessus deux exemples de configuration, avec $n = 8, k = 3$.

Exercice 3. (Permutations, 6 points).

Soit $n \geq 2$ un entier, et Σ_n l'ensemble des permutations³ de $\{1, \dots, n\}$. Dans la suite, k est un entier compris entre 1 et n .

1. Quel est le cardinal de Σ_n ?
2. Quel est le cardinal⁴ de $\{\sigma \in \Sigma_n : \sigma(1) = k\}$?

On note $\sigma^{(r)}$ la composée de la permutation σ avec elle-même r fois : ainsi $\sigma^{(2)} = \sigma \circ \sigma$ par exemple. Le cycle qui contient 1 est la suite

$$c(1) := (1, \sigma(1), \sigma^{(2)}(1), \dots, \sigma^{(\ell-1)}(1))$$

avec ℓ l'unique entier ≥ 1 tel que $\sigma^{(\ell)}(1) = 1$ et pour tout $1 \leq m < \ell$, $\sigma^{(m)}(1) \neq 1$; ℓ est la longueur du cycle qui contient 1, encore notée $|c(1)|$.

3. Justifier pourquoi l'entier ℓ dans la définition ci-dessus existe et est fini. Montrer aussi que $\ell \leq n$.
4. Quel est le cardinal⁵ de $\{\sigma \in \Sigma_n : |c(1)| = k\}$?
5. Quel est le cardinal de $\{\sigma \in \Sigma_n : |c(1)| = k, 2 \in c(1)\}$?

1. au sens d'une suite de lettres, que la suite de lettres ait un sens n'importe pas.
 2. on rappelle qu'il y a 4 as en tout.
 3. une permutation de $\{1, \dots, n\}$ est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ sur lui-même
 4. $\sigma(1)$ désigne l'image de 1 par σ .
 5. on pourra commencer par $k = 1, k = 2, \dots$